

1. Introducción y relevancia clínica

La **infección** es la **principal causa de morbilidad tardía** en los pacientes quemados. Tras el daño térmico, la pérdida de la barrera cutánea y la inmunosupresión secundaria facilitan la colonización bacteriana y la progresión a sepsis.

El **desbridamiento temprano y eficaz**, junto con el uso adecuado de **antisépticos y antibióticos**, son pilares fundamentales para prevenir la sepsis y optimizar la cicatrización.

En Chile, el manejo se guía por las **Guías Clínicas MINSAL 2022** y los protocolos del **Hospital del Trabajador y Hospital Roberto del Río**, siguiendo las recomendaciones de la **American Burn Association (ABA)** y la **OMS**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Colonización, infección y sepsis

Es fundamental distinguir tres etapas evolutivas de la contaminación de la herida:

Etapa	Descripción	Hallazgos clínicos
Colonización	Presencia de microorganismos sin respuesta inflamatoria.	No hay cambios clínicos.
Infección local	Proliferación bacteriana con inflamación localizada.	Eritema periférico, aumento del dolor, exudado purulento.
Infección invasiva / sepsis	Diseminación bacteriana al torrente sanguíneo.	Fiebre, taquicardia, hipotensión, alteración de conciencia.

Los gérmenes más frecuentes: **Staphylococcus aureus (incluyendo MRSA)**, **Pseudomonas aeruginosa**, **Enterobacter**, **Klebsiella** y hongos (Candida, Aspergillus) en fases tardías.

2.2 Factores predisponentes

- Extensión >20% de superficie corporal total (SCT).
 - Escaras necróticas profundas (medio anaeróbico).
 - Inmunosupresión por estrés metabólico.
 - Nutrición deficiente.
 - Manejo hospitalario prolongado o invasivo (catéteres, ventilación, antibióticos previos).
-

2.3 Respuesta inflamatoria sistémica

La liberación de citoquinas (IL-1, IL-6, TNF- α) y radicales libres genera:

- Vasodilatación y permeabilidad capilar aumentada.
 - Activación del complemento.
 - Hipotensión y disfunción multiorgánica si no se controla (sepsis por quemaduras).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Infección local de la herida

- Dolor, calor y rubor alrededor de la escara.
 - Exudado purulento o maloliente.
 - Cambio de color del lecho (verde o negro, indicativo de *Pseudomonas*).
 - Retardo de la epitelización.
-

3.2 Infección invasiva / sepsis del gran quemado

Criterios clínicos sugerentes:

- Fiebre $>38,5^{\circ}\text{C}$ o hipotermia $<36^{\circ}\text{C}$.
- Taquicardia >120 lpm.
- Hipotensión o shock refractario.
- Alteración del sensorio.
- Oliguria, hiperglicemia, acidosis metabólica.
- Hemocultivos positivos o bacteriemia.

□ En pacientes graves, la fiebre puede estar ausente por inmunosupresión.

3.3 Diagnóstico diferencial

- **Colonización bacteriana:** sin signos inflamatorios.
 - **Reacción inflamatoria postdesbridamiento:** fiebre leve autolimitada.
 - **Infección sistémica no relacionada a la quemadura:** neumonía, IVU, catéter central.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Laboratorio

- **Hemograma:** leucocitosis o leucopenia.
 - **PCR y procalcitonina:** elevadas en sepsis.
 - **Hemocultivos:** positivos en bacteriemia.
 - **Cultivo de exudado de la herida:** diagnóstico etiológico (antes de iniciar antibióticos).
 - **Perfil renal y hepático:** alteraciones en sepsis avanzada.
 - **Gasometría arterial:** acidosis metabólica, lactato elevado.
-

4.2 Estudio microbiológico

- **Cultivo cuantitativo de superficie ($>10^5$ UFC/g de tejido)** → infección confirmada.
 - **Biopsia o cultivo profundo** en sospecha de infección invasiva.
 - **Hemocultivos y urocultivos** si hay fiebre persistente o shock.
-

4.3 Criterios clínico-laboratoriales de infección severa (ABA 2022)

1. Temperatura $>39^{\circ}\text{C}$ o $<36^{\circ}\text{C}$.
 2. Hipotensión persistente.
 3. Alteración del sensorio.
 4. Plaquetas $<100.000/\mu\text{L}$.
 5. PCR >100 mg/L o procalcitonina >2 ng/mL.
 6. Aumento de las necesidades de líquidos ($>20\%$ del cálculo inicial).
-

5. Tratamiento (según Guía MINSAL 2022 y ABA 2020)

5.1 Principios generales

1. **Control local de la herida** (desbridamiento).
 2. **Cobertura antimicrobiana racional.**
 3. **Soporte sistémico y hemodinámico.**
 4. **Prevención de la diseminación cruzada.**
-

5.2 Desbridamiento (definición y tipos)

El **desbridamiento** es la **eliminación del tejido necrótico, desvitalizado o contaminado** con el fin de controlar la infección y favorecer la cicatrización.

Tipo	Descripción	Indicación
Mecánico / quirúrgico	Retiro de escaras con bisturí o tijeras. Puede requerir anestesia.	Escaras gruesas, necróticas o infectadas.
Autolítico	Uso del propio exudado para disolver tejido muerto (apósitos oclusivos).	Quemaduras superficiales sin infección.
Enzimático	Aplicación de enzimas proteolíticas (colagenasa, papaína).	Pacientes que no toleran cirugía.
Hidrocirugía / aspiración asistida (VAC)	Desbridamiento con presión negativa.	Grandes quemados hospitalizados.
Escarectomía temprana (quirúrgica)	Retiro completo de tejido desvitalizado en <7 días.	Quemaduras profundas, III–IV grado.

□ La **escarectomía temprana + cobertura cutánea** reduce mortalidad, infección y tiempo de hospitalización.

5.3 Cobertura y antisepsia local

Situación	Manejo recomendado
Quemaduras limpias / superficiales	Curaciones diarias con gasas estériles y sulfadiazina de plata 1% .
Infección leve	Antisépticos tópicos: clorhexidina acuosa, povidona yodada diluida .

**Infección por
Pseudomonas**

Sulfadiazina de plata, acetato de mafenida o apósitos
de plata nanocrystalina.

Alergia a sulfas

Nitrofurazona o apósitos con hidrogel.

No usar antisépticos fuertes (alcohol, agua oxigenada) porque dañan el tejido de
granulación.

5.4 Tratamiento antibiótico sistémico

A. Indicaciones

- Infección local con compromiso sistémico.
- Sepsis confirmada.
- Quemaduras profundas >20% SCT.
- Infección de injertos cutáneos.
- Paciente inmunocomprometido.

B. Esquemas empíricos iniciales (ajustar según cultivo)

Situación	Esquema sugerido
Cobertura inicial empírica	Piperacilina-tazobactam o cefepime + vancomicina.
Sospecha de Pseudomonas resistente	Meropenem o ceftazidima + amikacina.
Sepsis grave o shock séptico	Meropenem + vancomicina ± fluconazol.

Suspender o ajustar antibióticos según resultados microbiológicos.

5.5 Cobertura cutánea posterior al desbridamiento

- **Autoinjertos:** piel del mismo paciente (preferible).
 - **Aloinjertos / xenoinjertos:** temporales, para cobertura y control de infección.
 - **Apósitos biosintéticos:** Integra®, Biobrane®, Suprathel®.
 - **Terapia VAC (presión negativa):** favorece granulación y limpieza continua.
-

5.6 Control sistémico y soporte

- Reposición de líquidos y electrolitos.
 - Nutrición hipercalórica / hiperproteica.
 - Soporte ventilatorio si hay sepsis o inhalación.
 - Profilaxis tromboembólica y antitetánica.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones infecciosas

Tipo	Descripción	Manejo
Celulitis / absceso local	Diseminación cutánea desde la escara	ATB + drenaje
Fasciitis necrosante	Infección invasiva rápida	Desbridamiento urgente
Sepsis por Pseudomonas	Bacteriemia grave	ATB IV + soporte intensivo

Infección fúngica	Candida o Aspergillus	Antifúngicos sistémicos
Falla multiorgánica	Sepsis prolongada	UCI, soporte vital avanzado

6.2 Complicaciones quirúrgicas

- Hemorragia postdesbridamiento.
 - Pérdida de injertos.
 - Retracciones cicatriciales o queloides.
 - Contracturas articulares.
 - Dolor neuropático postoperatorio.
-

6.3 Pronóstico

Depende de:

- Extensión y profundidad de las quemaduras.
- Oportunidad y calidad del desbridamiento.
- Control adecuado de la infección.
- Estado nutricional y comorbilidades del paciente.

Mortalidad aumenta notablemente si hay sepsis con disfunción multiorgánica.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. El signo clínico más precoz de infección en la herida es el aumento del dolor y exudado purulento.
 2. Escarectomía temprana (<7 días) reduce infección y mortalidad.
 3. Sulfadiazina de plata sigue siendo el tratamiento tópico estándar en Chile.
 4. No se deben usar **antibióticos profilácticos sistémicos** en quemaduras no infectadas.
 5. En **Pseudomonas**, buscar coloración verdosa y olor característico.
 6. En **quemaduras eléctricas**, sospechar infección muscular profunda.
 7. El **cultivo profundo o biopsia cuantitativa** confirma infección invasiva.
-



Errores comunes

- Retrasar el desbridamiento en presencia de escara necrótica.
 - Usar antisépticos fuertes o alcohol sobre tejido viable.
 - Administrar antibióticos sistémicos innecesariamente.
 - No cubrir adecuadamente tras el desbridamiento.
 - No ajustar antibióticos según cultivos.
 - Descuidar la nutrición del paciente quemado.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La infección es la principal causa de mortalidad tardía en quemaduras.
2. Desbridamiento precoz y control local son esenciales para prevenir sepsis.
3. Sulfadiazina de plata 1% es el tratamiento tópico estándar.

4. **Antibióticos sistémicos** solo ante infección confirmada o sepsis.
5. **Escarectomía temprana** mejora la sobrevida y facilita la injertación.
6. **Evitar antisépticos agresivos y antibióticos profilácticos innecesarios.**
7. La **evaluación microbiológica dirigida** permite ajustar el tratamiento racionalmente.